

Práctica 2. SQL Avanzado

Disponible: 5 de febrero. 12:05.

Entrega: 12 de febrero. 23:55.

1 Práctica SQL

En esta práctica, se va a trabajar con la base de datos de autobuses que habéis empleado en la primera práctica.

1.1 Instrucciones de entrega

A lo largo de este documento se pedirá realizar una serie de consultas a la base de datos de autobuses. Cada alumno deberá entregar un fichero .py en el enlace de entrega correspondiente siguiendo el siguiente formato (sin tildes, espacios, ni ñes):

```
nombreAlumno_Apellido1_Apellido2_SQL_Avanzado.py
```

Por ejemplo:

```
Pablo_DelasHeras_Fernandez_SQL_Avanzado.py
```

- Dicho archivo .py debe ser el fichero de la practica_alumno.py disponible en moodle, pero cambiando el nombre por el especificado antes (también se especifica después). Dicho fichero tiene este formato:

```
queries = {  
    "pregunta1":  
    """  
  
    """,  
    "pregunta2":  
    """  
    """,  
    [...]  
}
```

Deberéis responder a cada consulta justo después de la pregunta a la que haga referencia (entre los símbolos de las comillas). Si os dais cuenta, es un diccionario de Python, donde la clave es cada una de las preguntas y el valor será la query. Es importante que se pueda copiar y pegar la consulta en MySQL workbench para ejecutarla. Recordad el estilo que deben seguir las consultas SQL, con todas las palabras reservadas en mayúsculas y aplicando una correcta indentación. El nombre del archivo debe ser:

nombreAlumno_Apellido1_Apellido2_Avanzado.py.

- Será obligatorio responder al cuestionario de moodle ANTES DE LA FECHA DE ENTREGA para que la práctica sea evaluada.

2 Consultas SQL

1. Obtener el precio más caro de los billetes vendidos.
2. Obtener el código del trayecto más barato.
3. Obtener el/los billetes de precio más caro.
4. Obtener los billetes vendidos, cuyo precio es mayor al precio medio de todos los trayectos.
5. Obtener los 4 primeros caracteres en mayúsculas, del origen y destino de aquellos trayectos cuyo origen contenga entre 4 y 12 caracteres.
6. Obtener para cada trayecto el número de billetes vendidos, pero solamente para el/los trayectos del que más billetes se han vendido.
7. Obtener el nombre y el teléfono del pasajero/s que más billetes ha comprado para un trayecto (el que más veces ha realizado un trayecto).
8. Obtener un listado donde para cada autobús, obtengamos el número de billetes vendidos y el número de pasajeros que ha llevado cada uno de ellos durante la existencia de la empresa, para el trayecto de menor precio.
9. Para cada pasajero que tiene un teléfono de contacto de con el prefijo 63, se quiere obtener el número de billetes que ha comprado y el número de los distintos trayectos realizados.
10. Obtener los datos del cliente/s que más billetes ha comprado.
11. Mostrar la información de las personas (dni y nombre) junto con los códigos de billetes comprados (cbill) por estas, del trayecto más caro.
12. Para el/los autobuses que tenían que pasar la revisión de ITV el '05/02/07' y realizaron algún trayecto ese mismo día, se desea saber: Los códigos de los billetes vendidos, el código del trayecto realizado, la matrícula del autobús que realiza el viaje y el número de asientos de este.
13. Obtener los trayectos cuyo precio es menor al precio medio de todos los trayectos con el mismo origen.
14. Obtener el total recaudado en la venta de billetes.
15. Se desea obtener una lista con el código y precio de cada billete, ordenada de menor a mayor precio y para los mismos precios ordenados descendientemente por código de billete.
16. Obtener el nombre y teléfono de los pasajeros que realizaron el trayecto CT-408 el 2007-03-16 en los autobuses con más de 50 plazas.
17. Se desea saber para cada origen, cuantos billetes se han vendido, siempre que el precio del trayecto origen supere los 30 euros.

18. Se desea obtener una lista con el precio de cada billete y su trayecto, junto con los trayectos de los cuales no se ha vendido ningún billete.
19. Obtener los asientos libres que tendrá cada autobús en la realización de un trayecto en un día y hora determinado.
20. Como cada trayecto se puede realizar en diferentes días, se quiere saber para cada trayecto el día en el que vendieron el mayor número de billetes.

3 Consultas adicionales

Si realizas las consultas adicionales, entrégalas en un diccionario independiente llamado "adicionales", después de las consultas obligatorias.

1. Saber para cada pasajero en un día, cuantos trayectos diferentes ha realizado.
2. Obtener el trayecto y día del que más billetes se ha vendido.
3. Para los trayectos de más de 400 km, obtener para cada trayecto y día la media de billetes vendidos por persona.
4. Para los trayectos de 400 o menos km, con mismo origen y destino (es decir, distintos recorridos o trayectos con iguales valores en ORIGEN y DESTINO. Esto no quiere decir que ORIGEN=DESTINO); Se desea obtener el precio medio, el máximo y el mínimo de todos ellos.
5. Saber cuántos billetes se vendieron por trayecto y día, para aquellos trayectos, vendidos en los últimos 2000 días desde la fecha actual.
6. Obtener los trayectos de cada día, en los que la media de billetes vendidos por persona supera los 3 billetes.